

Rysowanie

Podstawowe funkcje do rysowania w OpenCV

1. `cv2.line` - rysuje linię na obrazie, zaczynając od określonej współrzędnej (x, y) i kończąc na innej współrzędnej (x, y).
2. `cv2.rectangle` - rysuje prostokąt na obrazie określonym przez współrzędne (x, y) lewego górnego i prawego dolnego rogu.
3. `cv2.circle` - rysuje okrąg na obrazie określonym przez współrzędną środkową (x, y) i podany promień.

Rysowanie lini

Przygotowanie macierzy imitującej czarny obrazek o wymiarach 300×300×3.

```
# import the necessary packages
import numpy as np
import cv2
# initialize our canvas as a 300×300 pixel image with 3 channels
# (Red, Green, and Blue) with a black background
canvas = np.zeros((300, 300, 3), dtype="uint8")
```

Rysowanie zielonej lini od lewego górnego rogu, do prawego dolnego rogu oraz wyświetlenie wyniku.

```
# draw a green line from the top-left corner of our canvas to the
# bottom-right
green = (0, 255, 0)
cv2.line(canvas, (0, 0), (300, 300), green)
cv2.imshow("Canvas", canvas)
cv2.waitKey(0)
```

Rysowanie czerwonej linii o grubości 3px od prawego górnego rogu, do lewego dolnego rogu oraz wyświetlenie wyniku.

```
# draw a 3 pixel thick red line from the top-right corner to the
# bottom-left
red = (0, 0, 255)
cv2.line(canvas, (300, 0), (0, 300), red, 3)
cv2.imshow("Canvas", canvas)
cv2.waitKey(0)
```

Rysowanie prostokątów

Rysowanie zielonego kwadratu 50×50 pikseli, startując od punktu 10×10, kończąc na 60×60.

```
# draw a green 50×50 pixel square, starting at 10×10 and ending at 60×60
cv2.rectangle(canvas, (10, 10), (60, 60), green)
cv2.imshow("Canvas", canvas)
cv2.waitKey(0)
```

Rysowanie czerwonego prostokąta linią 5px, startując od punktu 50×200, kończąc na 200×225.

```
# draw another rectangle, this one red with 5 pixel thickness
cv2.rectangle(canvas, (50, 200), (200, 225), red, 5)
cv2.imshow("Canvas", canvas)
cv2.waitKey(0)
```

Rysowanie niebieskiego wypełnionego prostokąta, startując od punktu 200×50, kończąc na 225×125.

```
# draw a rectangle (blue and filled in )
blue = (255, 0, 0)
cv2.rectangle(canvas, (200, 50), (225, 125), blue, -1)
cv2.imshow("Canvas", canvas)
cv2.waitKey(0)
```

Rysowanie okręgów

Ponowne przygotowanie macierzy imitującej czarny obrazek o wymiarach 300×300×3.

```
# re-initialize our canvas as an empty array, then compute the
# center (x, y)-coordinates of the canvas
canvas = np.zeros((300, 300, 3), dtype="uint8")
(centerX, centerY) = (canvas.shape[1] // 2, canvas.shape[0] // 2)
white = (255, 255, 255)
```

Stworzenie pętli, która rysuje okręgi posiadające swój środek w środku obrazka natomiast mają zmienny promień zaczynając od 0px, kończąc na 150px.

```
# loop over increasing radii, from 0 pixels to 150 pixels in 25
# pixel increments
for r in range(0, 175, 25):
    # draw a white circle with the current radius size
    cv2.circle(canvas, (centerX, centerY), r, white)
```

Wyświetlenie wyniku

```
# show our work of art
cv2.imshow("Canvas", canvas)
cv2.waitKey(0)
```

Zadania do wykonania

1. Rysowanie linii
 - a. Narysuj niebieską linię od środka obrazu do jego prawego dolnego rogu.
Grubość linii: 2 px.
2. Rysowanie prostokątów, utwórz czarny obraz o wymiarach 400×400 pikseli i narysuj na nim:
 - a. Zielony prostokąt o wymiarach 100×50 pikseli w lewym górnym rogu.
 - b. Czerwony prostokąt o grubości 3 px w prawym dolnym rogu.
3. Rysowanie okręgów, utwórz czarny obraz o wymiarach 300×300 pikseli i narysuj na nim:
 - a. Niebieski okrąg o promieniu 40 px w lewym górnym rogu.
 - b. Czerwony okrąg o promieniu 60 px w środku obrazu.
4. Złożona figura
 - a. Narysuj na obrazie figurę składającą się z kwadratu o wymiarach 100×100 px, wewnątrz którego znajduje się mniejszy okrąg o promieniu 30 px.
Wszystko powinno być wycelowane na obrazie.
5. Eksperymentowanie z pętlą
 - a. Zmodyfikuj kod pętli rysującej okręgi, aby zamiast okręgów rysowała kwadraty. Każdy kolejny kwadrat powinien być większy o 20 pikseli od poprzedniego i mieć środek w tym samym miejscu.
6. Zamazywanie szczegółów na zdjęciu
 - a. Znajdź w Internecie profilowe zdjęcie osoby.

- b. Czerwonymi kołami "zastój" osobie na zdjęciu oczy.
- c. Zielonym prostokątem "zastój" osobie na zdjęciu usta.
- d. Niebieskim okręgiem obejmij dookoła twarz osoby.

Zadania mają zostać umieszczone na branchu `opencv_basic_drawing`